Nama : Danisha adlia wibowo

NIM : 109082500035

Kelas : IF 13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {

    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {

    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else if m1 > m2 {
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%.0f\n", m1-m2)
    } else {
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%.0f\n", m2-m1)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64
```

```go
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)


    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\asasment\timbangan.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\asasment\timbangan.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40
BALANCE
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Program ini membaca jari-jari, tinggi, dan massa jenis zat cair di kedua tabung, menghitung volume masing-masing dengan rumus tabung ($\pi r^2 t$), mengalikannya dengan massa jenis untuk mendapatkan massa, lalu membandingkan kedua massa tersebut untuk menampilkan “BALANCE” jika sama atau selisih absolutnya jika berbeda.

2. Sourec Code Jawaban :

```go
package main
```

```go
import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {

    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {

    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else if m1 > m2 {
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%.0f\n", m1-m2)
    } else {
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%.0f\n", m2-m1)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)
```

```
    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)


    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\asasment\studytour.go
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\asasment\studytour.go
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Program ini menerima input jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan, lalu menentukan jumlah hari yang ditanggung Tel-U sesuai batas (3 atau 8 hari), menghitung biaya harian per mahasiswa (domestik atau 1,5× untuk mancanegara), mengalikan dengan jumlah mahasiswa dan hari yang ditanggung, kemudian menampilkan total biaya perjalanan.